Centrale-Supélec PSI — Physique-chimie 2 2026

Centrale-Supélec · PSI · Physique-chimie 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Création d'un synthétiseur analogique rudimentaire. Durée 4 h, calculatrice autorisée. Données utilisées :

— $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J · K^{-1} et $q = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C ;
— $h = 50$ W · m^{-2} · K^{-1} et $\lambda = 215$ W · m^{-1} · K^{-1} ;
— $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}, d'où $R = k_B N_A = 8{,}31$ J · K^{-1} · mol^{-1}.

Deux coquilles de l'énoncé : la masse volumique de SiO_2 vaut 2,20 g · cm^{-3} (et non kg · m^{-3}). La « figure 13 » de la partie C-II est la figure 12.

Partie A — Création d'un synthétiseur analogique

I — Des touches de clavier à l'oscillateur

I.1 — Convertisseur « Linéaire/Exponentiel »

Q1. Le clavier délivre une tension affine en l'octave : $V_{\text{in},0} = -5 + n$ (en V) pour le La_n. La hauteur musicale, elle, est géométrique : $f(\text{La}_n) = f(\text{La}_0)\, 2^n$.

L'OCT donnant $f = \kappa V_{\text{in},1}$ (linéaire), une chaîne entièrement linéaire rendrait f affine en $V_{\text{in},0}$: les octaves seraient équidistantes en fréquence et non en rapport, la gamme serait fausse. Il faut un bloc qui change une progression arithmétique de tension en progression géométrique de fréquence, c'est-à-dire une exponentielle.

Avec $n = V_{\text{in},0} + 5$:

$$\kappa V_{\text{in},1} = f(\text{La}_0)\, 2^5\, \mathrm{e}^{V_{\text{in},0} \ln 2}$$

soit $V_{\text{in},1} = V_{\text{ref}} \exp(\alpha V_{\text{in},0})$, avec $V_{\text{ref}} = 32 f(\text{La}_0)/\kappa$ et

$$\boxed{\alpha = \ln 2 \simeq 0{,}693 \text{ V}^{-1}}$$

Q2. $f \propto V_{\text{in},1} \propto I_C$: monter d'une octave revient à doubler I_C à température fixée. Le facteur $I_S(T)$ se simplifie dans le rapport :

$$\begin{aligned} 2 &= \frac{I_S\, \mathrm{e}^{(V_{BE} + \Delta V_{BE})/v}}{I_S\, \mathrm{e}^{V_{BE}/v}} \\ &= \mathrm{e}^{\Delta V_{BE}/v} \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\Delta V_{BE} = v(T) \ln 2}$$

À $T = 293{,}15$ K, on a $v = k_B T/q = 25{,}3$ mV, d'où $\boxed{\Delta V_{BE} = 17{,}5 \text{ mV}}$.

Q3. Comme $I_B = 0$, R et R' sont parcourues par le même courant :

$$V_{BE} = \frac{R'}{R + R'} V_{\text{in},0}$$

Avec $V_{\text{in},1} = \mu I_C$ (μ constante) :

$$V_{\text{in},1} = \mu I_S(T) \exp\Big(\frac{R'}{(R + R')v(T)} V_{\text{in},0} \Big)$$

$$\boxed{\alpha = \frac{R'}{(R + R')\, v(T)}}$$

On obtient bien la forme $V_{\text{ref}} \exp(\alpha V_{\text{in},0})$ avec $V_{\text{ref}} = \mu I_S(T)$.

À 20 °C, on a $R'/(R + R') = 1/57 = 1{,}754 \times 10^{-2}$, d'où

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1{,}754 \times 10^{-2}}{2{,}528 \times 10^{-2}} \\ &= 0{,}694 \text{ V}^{-1} \end{aligned}$$

soit un écart de 0,1 % à $\ln 2$. **Le montage réalise donc le convertisseur voulu** : $\Delta V_{\text{in},0} = 1$ V donne $\Delta V_{BE} = 17{,}5$ mV, comme exigé en Q2.

I.2 — Compensation de température

Q4. Pour le La_3, $V_{\text{in},0} = -2$ V, donc $V_{BE} = -2/57 = -35{,}1$ mV. Cette tension est indépendante de T. On a $f \propto I_C = I_S(T) \exp(V_{BE}/v(T))$.

Effet de I_S seul. Ce courant double entre 20 et 30 °C, donc f double : $\boxed{\Delta f/f = +100\ \%}$.

Le La_3 devient un La_4, à 880 Hz. L'écart vaut 286 fois le seuil de 0,0035.

Effet de v seul. On a $v(303{,}15 \text{ K}) = 26{,}1$ mV et

$$\begin{aligned} \frac{f(30)}{f(20)} &= \exp\Big[V_{BE} \Big(\frac{1}{v(303)} - \frac{1}{v(293)} \Big) \Big] \\ &= \mathrm{e}^{0{,}0458} \end{aligned}$$

d'où $\boxed{\Delta f/f = +4{,}7\ \%}$, soit 13 fois le seuil et près d'un demi-ton (5,9 %). Comme $V_{BE} < 0$, l'augmentation de v rapproche l'exposant de zéro et fait monter f.

Les deux effets font monter la note et celui de I_S domine largement. Le premier multiplie toutes les notes par le même facteur (transposition globale). Le second dépend de V_{BE}, donc de la note, et désaccorde les intervalles.

Q5. Émetteurs reliés au potentiel V_E. Le transistor 1 a sa base en V_B, le transistor 2 a sa base à la masse, et tous deux ont le même $I_S(T)$:

$$\begin{aligned} I_{C1} &= I_S\, \mathrm{e}^{(V_B - V_E)/v} \\ I_{C2} &= I_S\, \mathrm{e}^{-V_E/v} \end{aligned}$$

En faisant le rapport :

$$\boxed{I_{C2} = I_{C1}\exp\Big(-\frac{V_B}{v(T)}\Big)}$$

Q6. $I_S(T)$, responsable de la dérive dominante (facteur 2 tous les 10 °C), a disparu : **la dérive due au courant de saturation est entièrement compensée.** La fréquence ne dépend plus que du courant imposé I_{C1} et de $v(T)$, ce qui ne laisse qu'une dérive beaucoup plus faible, par l'exposant.

Q7. On a $\ln f = \text{cste} - qV_B/(k_BT)$, avec $V_B = V_{\text{in},0}/57$ indépendant de T. Donc

$$\begin{aligned}\Big|\frac{\Delta f}{f}\Big| &= \frac{|V_B|}{v(T_0)}\frac{|\Delta T|}{T_0}\\ &= \alpha|V_{\text{in},0}|\frac{|\Delta T|}{T_0}\\ &\leqslant 0{,}0035\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}|\Delta T| &\leqslant \frac{0{,}0035\,T_0}{\ln 2\,|V_{\text{in},0}|}\\ &= \boxed{\frac{1{,}48\ \text{K}\cdot\text{V}}{|V_{\text{in},0}|}}\end{aligned}$$

Pour le La_3, cela donne $|\Delta T| \leqslant 0{,}74$ K. Pour $|V_{\text{in},0}| = 5$ V, la tolérance tombe à 0,30 K.

Pour 10 K d'échauffement, la dérive est de +4,7 % (contre +109 % avec le montage de la figure 4) : le progrès est net, mais une tolérance inférieure au kelvin reste **insuffisante** pour un appareil qui s'échauffe de plusieurs dizaines de degrés. Il faut compenser aussi le terme en $v(T)$ ou refroidir le composant.

Q8. *Critère.* La fréquence dépend de T par $u = V_B/v(T) = qV_B/(k_BT)$. Elle devient indépendante de T si $V_B \propto T$.

Modification. Comme $R' \ll R$, on a $V_B \simeq (R'/R)V_{\text{in},0}$. On remplace R' par une thermistance CTP et on garde R fixe :

$$R'(T) = R'_{T_0}(1 + K(T - T_0))$$

Alors $V_B \propto 1 + K(T - T_0)$, à comparer à $T = T_0(1 + (T - T_0)/T_0)$. La compensation est exacte au premier ordre si

$$\begin{aligned}K &= \frac{1}{T_0}\\ &= 3{,}41 \times 10^{-3}\ \text{K}^{-1}\\ &= 3411 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1}\end{aligned}$$

Choix. La valeur la plus proche dans la table est

$$\boxed{K = 3300 \times 10^{-6}\ \text{K}^{-1}\ (\pm 10\ \%)}$$

avec $\boxed{R'_{20} = 500\ \Omega}$. L'écart vaut 111×10^{-6}, contre 189×10^{-6} pour 3600.

Pour garder $\alpha = \ln 2$, il faut $R'/(R+R') = 1/57$, donc $R = 56R' = 28{,}0\ \mathrm{k\Omega}$.

Tolérance. Avec $\theta = T - T_0$:

$$\begin{aligned}\frac{u(T)}{u(T_0)} &= \frac{1+K\theta}{1+\theta/T_0}\\ &\simeq 1 + \Big(K - \frac{1}{T_0}\Big)\theta\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}\Big|\frac{\Delta f}{f}\Big| &= \ln 2\,|V_{\mathrm{in},0}|\,\Big|K - \frac{1}{T_0}\Big|\,|\theta|\\ &\leqslant 0{,}0035\end{aligned}$$

donc

$$|\theta| \leqslant \frac{0{,}0035}{\ln 2\,|V_{\mathrm{in},0}|\,|K - 1/T_0|}$$

Avec $|K - 1/T_0| = 111 \times 10^{-6}\ \mathrm{K^{-1}}$, on obtient :

$$\boxed{|\Delta T| \leqslant 23\ \mathrm{K}\ (\mathrm{La_3})}$$

$$\boxed{|\Delta T| \leqslant 9\ \mathrm{K}\ (|V_{\mathrm{in},0}| = 5\ \mathrm{V})}$$

On gagne un facteur $3411/111 \approx 31$ par rapport à Q7.

Conclusion. La précision de ± 10 % sur K ($\pm 330 \times 10^{-6}$) dépasse l'écart résiduel. Dans le pire cas ($K = 2970 \times 10^{-6}$), la tolérance tombe à 5,7 K pour le $\mathrm{La_3}$.

La compensation par CTP améliore la stabilité d'un facteur 8 à 30 selon la dispersion, sans dispenser d'un tri des thermistances ni du refroidissement de la partie B.

(Sans l'approximation $R' \ll R$, le coefficient effectif vaut $KR/(R+R')$ et la valeur idéale devient 3472×10^{-6}. Ce changement reste inférieur à la dispersion de fabrication.)

I.3 — Transposition d'octave

Q9. Pour l'ALI 1, la sortie est reliée directement à l'entrée $-$. Pour l'ALI 2, la sortie est reliée à l'entrée $-$ par R_C. Les deux sont en contre-réaction, sans aucune boucle vers $+$: **régime linéaire**. Modèle idéal : $i_+ = i_- = 0$, impédance de sortie nulle, gain infini et sortie non saturée, donc $\boxed{V_+ = V_-}$.

Q10. Le commutateur attaque l'entrée $+$ de l'ALI 1, qui ne prélève aucun courant. Le pont R_A, $4R_B$, R_A est donc parcouru par un courant unique :

$$I = \frac{20}{2R_A + 4R_B}$$

Un pas de 1 V entre prises impose $R_B I = 1$ V, soit $I = 0{,}100$ mA. On en tire $2R_A + 4R_B = 200$ kΩ, et

$$\boxed{R_A = 80{,}0 \text{ k}\Omega}$$

Vérification : la première prise est à $-10 + R_A I = -2$ V. Les prises suivantes montent de 1 V en 1 V jusqu'à +2 V, et la dernière résistance ramène à $+2 + R_A I = +10$ V.

Q11. L'ALI 1 est un **suiveur** ($V_s = V_{SW}$). Son impédance d'entrée est infinie et son impédance de sortie nulle : il adapte les impédances. Sans lui, la branche R_B du sommateur chargerait le pont, et les tensions des prises ne vaudraient plus $-2, \dots, +2$ V.

Q12. Au nœud + (avec $i_+ = 0$), la loi des nœuds s'écrit

$$\frac{V_{SW} - V_+}{R_B} + \frac{V_{\text{in},0} - V_+}{R_B} = 0$$

donc $V_+ = (V_{SW} + V_{\text{in},0})/2$. Au nœud −, le diviseur formé des deux résistances R_C donne $V_- = V'_{\text{in},0}/2$. Le régime est linéaire, d'où

$$\boxed{V'_{\text{in},0} = V_{\text{in},0} + V_{SW}}$$

C'est un **sommateur** (non inverseur). Comme $V_{SW} = p \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ V et qu'un volt correspond à une octave (Q1), la fréquence est multipliée par 2^p. **La note est transposée de p octaves**, sans changer les intervalles.

II — Oscillateur commandé en tension

Q13. La sortie de l'ALI 4 est ramenée sur l'entrée + par R_6 (avec R_7 vers la masse). Aucune branche ne la ramène sur l'entrée − : la rétroaction est positive, donc **régime saturé**.

Conséquences : la sortie vaut $V_{\text{out},2} = \pm V_{\text{sat}}$, soit ±15 V. On a $V_+ \neq V_-$, et le signe de $V_+ - V_-$ fixe l'état de sortie. Le montage est un comparateur à hystérésis.

Q14. L'ALI 3 est en contre-réaction par C_1, donc en régime linéaire. Le diviseur n'étant pas chargé, on a

$$\begin{aligned} V_{A_1} &= V_{A_2} \\ &= \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{\text{in},1} \end{aligned}$$

Cette tension est constante. Le transistor étant bloqué, $I_C = 0$. La loi des nœuds en A_1 s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{V_{\text{in},1} - V_{A_1}}{R_1} &= C_1 \frac{\mathrm{d}(V_{A_1} - V_{\text{out},1})}{\mathrm{d}t} \\ &= -C_1 \frac{\mathrm{d}V_{\text{out},1}}{\mathrm{d}t} \end{aligned}$$

$$\boxed{V_{\text{out},1}(t) = V_0 - \frac{R_2}{R_1 C_1 (R_2 + R_3)} V_{\text{in},1}\, t}$$

C'est une rampe descendante de pente $-s$, avec $s = \dfrac{R_2 V_{\text{in},1}}{R_1 C_1 (R_2 + R_3)}$. La constante $V_0 = V_{\text{out},1}(0)$ est fixée en Q16.

Q15. Les potentiels des entrées de l'ALI 4 sont

$$V_+ = \frac{R_7}{R_6 + R_7} V_{\text{out},2}$$

et $V_- = V_{\text{out},1}$.

Dans l'état $+V_{\text{sat}}$, la sortie bascule quand $V_{\text{out},1}$ dépasse V_{haut}. Dans l'état $-V_{\text{sat}}$, elle bascule quand $V_{\text{out},1}$ descend sous V_{bas} :

$$\boxed{V_{\text{haut}} = \frac{R_7}{R_6 + R_7} V_{\text{sat}}}$$

$$\boxed{V_{\text{bas}} = -\frac{R_7}{R_6 + R_7} V_{\text{sat}}}$$

Graphe : cycle d'hystérésis **inverseur**, parcouru dans le sens horaire (figure 1). Chaque seuil n'est actif que dans un état de sortie.

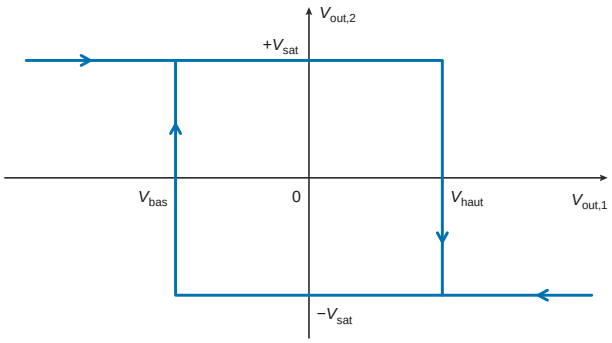


Figure 1 — Caractéristique du comparateur à hystérésis : cycle inverseur parcouru dans le sens horaire, entre les seuils V_bas et V_haut

Q16. Le transistor est bloqué, donc $V_{BE} < 0$ et $V_{\text{out},2} = -V_{\text{sat}}$ (même signe que V_{BE}). Le seuil actif est donc V_{bas}.

On part de $V_{\text{out},1}(0) = -V_{\text{bas}} = V_{\text{haut}}$. La rampe $V_{\text{haut}} - st$ atteint V_{bas} quand $st_1 = 2V_{\text{haut}}$:

$$\boxed{t_1 = \frac{2R_7}{R_6 + R_7} \frac{R_1 C_1 (R_2 + R_3)}{R_2} \frac{V_{\text{sat}}}{V_{\text{in},1}}}$$

À cet instant, l'ALI 4 passe à $+V_{\text{sat}}$, et $V_{BE} > 0$. Le transistor devient actif : C est relié à E, donc à la masse.

La résistance R_4 dérive alors vers la masse le courant V_{A_1}/R_4, et la pente de $V_{\text{out},1}$ change de signe.

Q17. Pour $t > t_1$, V_{A_1} garde la même valeur et la loi des nœuds en A_1 devient

$$\frac{V_{\text{in},1} - V_{A_1}}{R_1} = \frac{V_{A_1}}{R_4} - C_1 \frac{\mathrm{d}V_{\text{out},1}}{\mathrm{d}t}$$

d'où

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{out},1}}{\mathrm{d}t} = \frac{V_{\text{in},1}}{C_1(R_2+R_3)}\left(\frac{R_3}{R_4} - \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$\boxed{V_{\text{out},1}(t) = V_{\text{bas}} + \frac{V_{\text{in},1}}{C_1(R_2+R_3)}\left(\frac{R_3}{R_4} - \frac{R_2}{R_1}\right)(t - t_1)}$$

Les oscillations sont symétriques si la pente montante vaut $+s$, soit $\dfrac{R_3}{R_4} - \dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{R_2}{R_1}$:

$$\boxed{R_4 = \frac{R_1 R_3}{2R_2}}$$

Q18. Avec $R_6 = R_7$, $V_{\text{haut}} = -V_{\text{bas}} = V_{\text{sat}}/2$. Chaque demi-période correspond au parcours de V_{sat} à la pente s : $T/2 = V_{\text{sat}}/s$, d'où

$$\boxed{f = \frac{1}{2R_1C_1}\,\frac{R_2}{R_2+R_3}\,\frac{V_{\text{in},1}}{V_{\text{sat}}}}$$

Q19. $V_{\text{out},1}$ est un **triangle** symétrique entre $\pm V_{\text{sat}}/2$, soit $\pm 7{,}5$ V. Il descend sur $[0, T/2]$ et monte sur $[T/2, T]$.

$V_{\text{out},2}$ est un **créneau** $\pm V_{\text{sat}}$ de rapport cyclique 1/2. Il vaut $-V_{\text{sat}}$ quand le triangle descend et $+V_{\text{sat}}$ quand il monte. Il bascule exactement aux sommets du triangle.

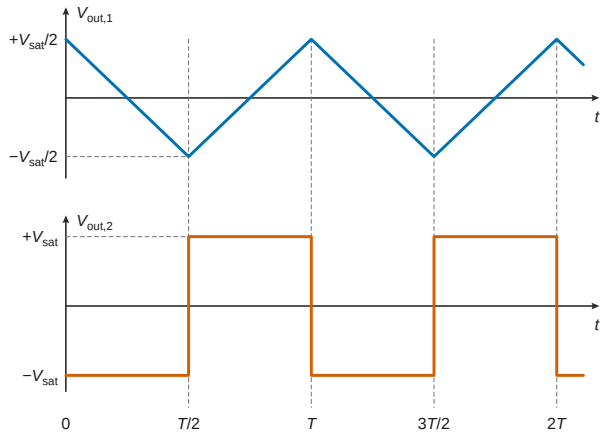


Figure 2 — Chronogrammes de l'oscillateur : triangle V_out,1 entre ±V_sat/2 et créneau V_out,2 = ±V_sat, qui bascule aux sommets du triangle

Q20. La vitesse de balayage $\sigma = 0{,}3\ \text{V} \cdot \mu\text{s}^{-1}$ est la valeur maximale de $|\mathrm{d}V_s/\mathrm{d}t|$ que peut atteindre la sortie d'un ALI réel. C'est une limitation non linéaire de l'étage de sortie : au-delà, les signaux sont déformés.

La sortie de l'ALI 3 (en contre-réaction) a une pente de valeur absolue

$$\begin{aligned} s &= \frac{V_{\text{sat}}}{T/2} \\ &= 2fV_{\text{sat}} \end{aligned}$$

Il faut donc $2fV_{\text{sat}} \leqslant \sigma$:

$$\begin{aligned} f &\leqslant \frac{\sigma}{2V_{\text{sat}}} \\ &= \frac{0{,}3 \times 10^6}{30} \\ &= \boxed{1{,}0 \times 10^4 \text{ Hz}} \end{aligned}$$

Commentaire. 10 kHz couvre le fondamental de toutes les notes usuelles ($\text{La}_0 = 55$ Hz, soit environ 7,5 octaves au-dessus), mais pas tout le domaine audible (20 kHz) ni les harmoniques des notes aiguës.

L'ALI 4 est lui aussi limité : un front de 30 V dure 100 μs. Cette durée n'est négligeable devant $T/2$ que pour $f \ll 5$ kHz. Au-delà, le créneau devient trapézoïdal.

Partie B — Contrôle de température au sein d'un synthétiseur analogique

Q21. La surface de la tranche en contact avec l'air comprend les deux grandes faces ($2L\,\mathrm{d}x$) et les deux chants ($2e\,\mathrm{d}x$). Les sections droites sont internes à l'ailette :

$$\boxed{\begin{aligned} \delta P &= 2h(L+e)(T(x,t) - T_a)\,\mathrm{d}x \\ &\simeq 2hL(T(x,t) - T_a)\,\mathrm{d}x \quad (e \ll L) \end{aligned}}$$

Q22. Loi de Fourier :

$$\Phi(x) = -\lambda L e \frac{\partial T}{\partial x}$$

Le bilan stationnaire sur la tranche (rien ne s'accumule) s'écrit

$$0 = \Phi(x) - \Phi(x + \mathrm{d}x) - 2h(L+e)(T - T_a)\mathrm{d}x$$

avec

$$\Phi(x) - \Phi(x + \mathrm{d}x) = \lambda L e\, T''\mathrm{d}x$$

On obtient

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} - m^2 T = -m^2 T_a$$

avec

$$m^2 = \frac{2h(L+e)}{\lambda L e} \simeq \frac{2h}{\lambda e}$$

$$\boxed{m = \sqrt{\frac{2h}{\lambda e}}}$$

A.N. : $m = \sqrt{100/(215 \times 2{,}0 \times 10^{-3})} = 15{,}2$ m^{-1}.

Q23. Contact parfait avec le transistor à T_1 : $\boxed{T(0) = T_1}$.

Q24. - Hypothèse 1 : ailette semi-infinie, T bornée, soit $\boxed{T(\ell) \simeq T_a}$ (en pratique $T(x \to \infty) = T_a$). - Hypothèse 2 : flux nul, $\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(\ell) = 0}$. - Hypothèse 3 : continuité du flux en bout d'ailette, $\boxed{-\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(\ell) = h(T(\ell) - T_a)}$.

La plus réaliste est **l'hypothèse 3** : l'extrémité est baignée par l'air comme le reste de l'ailette. L'hypothèse 1 est ici fausse ($m\ell = 15{,}2 \times 0{,}015 = 0{,}23 \ll 1$). L'hypothèse 2 est une bonne approximation de la 3, car la surface d'extrémité Le ne représente que $e/(2\ell) = 7$ % de la surface latérale.

Q25. On a $T = T_a + A\mathrm{e}^{-mx} + B\mathrm{e}^{mx}$. La condition bornée impose $B = 0$, et $T(0) = T_1$ donne $A = T_1 - T_a$:

$$\boxed{T(x) = T_a + (T_1 - T_a)\mathrm{e}^{-mx}}$$

$$\boxed{\tilde{T}(x) = \mathrm{e}^{-mx}}$$

Tracé (figure 3) : exponentielle décroissante de 1 à 0 ; la tangente à l'origine, de pente $-m$, coupe l'axe en $x = 1/m \approx 6{,}6$ cm.

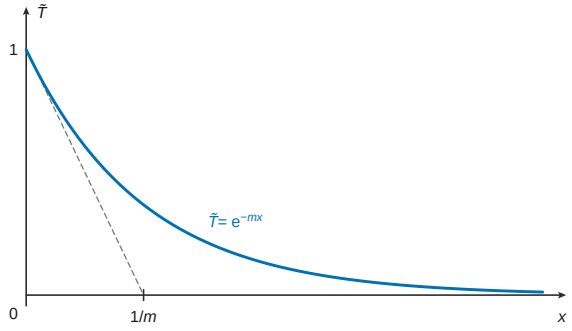


Figure 3 — Profil de température réduit de l'ailette semi-infinie, $\tilde{T} = \exp(-mx)$, et sa tangente à l'origine qui coupe l'axe en $x = 1/m$

Q26. On cherche $\theta = T - T_a$ sous la forme $P\cosh(m(\ell - x)) + Q\sinh(m(\ell - x))$. La condition $\theta'(\ell) = 0$ donne $Q = 0$. Puis $\theta(0) = T_1 - T_a$ donne P :

$$\boxed{\tilde{T}(x) = \frac{\cosh\left(m(\ell - x)\right)}{\cosh(m\ell)}}$$

(Le profil a une tangente horizontale en ℓ et $\tilde{T}(\ell) = 1/\cosh(0{,}229) = 0{,}974$: l'ailette est quasi isotherme.)

Q27. En régime stationnaire, sans flux en bout d'ailette, tout ce qui entre par la base est évacué par les faces :

$$\Phi = -\lambda L e\, T'(0)$$

avec $T'(0) = -m(T_1 - T_a)\tanh(m\ell)$. D'où

$$\boxed{\begin{aligned}\Phi &= \lambda L e\, m\,(T_1 - T_a)\tanh(m\ell)\\ &= \frac{2hL}{m}(T_1 - T_a)\tanh(m\ell)\end{aligned}}$$

On retrouve le même résultat en intégrant les pertes latérales. A.N. : $\Phi = 2{,}9\times10^{-2}\ \mathrm{W\cdot K^{-1}}\times(T_1 - T_a)$.

Q28. La température décroît le long de l'ailette ($\tilde{T} < 1$ pour $x > 0$, car la chaleur est perdue en chemin). L'écart local $T - T_a$, moteur de la loi de Newton, est donc partout inférieur à $T_1 - T_a$: $\boxed{\Phi < \Phi_u}$. L'égalité correspondrait à une ailette de conductivité infinie.

Q29. η est un rapport de deux puissances, donc sans dimension, et il est compris entre 0 et 1 d'après Q28. Il compare le flux réellement évacué au flux maximal possible pour la même surface et les mêmes conditions : c'est la définition d'un rendement. La « perte » chiffrée par η vient de la résistance thermique interne de l'ailette.

Q30. $\Phi_u = 2hL\ell(T_1 - T_a)$ (même surface d'échange que pour Φ). Avec $\lambda e = 2h/m^2$:

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{\lambda L e\, m \tanh(m\ell)}{2hL\ell}\\ &= \frac{\lambda e\, m}{2h\ell}\tanh(m\ell)\\ &= \boxed{\frac{\tanh(m\ell)}{m\ell}}\end{aligned}$$

Q31. Valeurs utiles : $m = 15{,}2\ \mathrm{m^{-1}}$ et $m\ell = 0{,}229$. Pour les deux autres profils, $m\ell_c = m(\ell + e/2) = 0{,}244$ et $2m\ell = 0{,}457$.

Ailette	Calcul	η
rectangulaire	$\tanh(0{,}244)/0{,}244$	0,981
triangulaire	$I_1/I_0(0{,}457) \approx 0{,}223$ (graphe), puis $0{,}223/0{,}229$	0,975
parabolique	$2/(1+\sqrt{1+0{,}209})$	0,953

Les trois profils ont les mêmes dimensions L, ℓ, e. Leurs surfaces d'échange sont égales à moins de 1 % près, car $2L\sqrt{\ell^2 + e^2/4} \simeq 2L\ell$. Le classement des flux suit donc celui des rendements : **l'ailette rectangulaire dissipe le plus.**

Les écarts restent faibles ($m\ell \ll 1$, ailette quasi isotherme), alors que l'ailette triangulaire utilise deux fois moins de métal. Rapporté à la masse, le profil triangulaire serait le plus avantageux.

Q32. Il faut une **convection forcée en écoulement turbulent** (ventilateur, nombre de Reynolds élevé). Le coefficient h est d'autant plus grand que la couche limite thermique, où le transfert se fait par diffusion, est mince : $h \sim \lambda_{\text{air}}/\delta$. Une grande vitesse amincit la couche limite, et le régime turbulent brasse l'air et renouvelle sans cesse l'air chaud au contact de la paroi.

Augmenter h fait un peu baisser η, car $m \propto \sqrt{h}$. Mais le flux $\Phi = \eta h\, 2L\ell(T_1 - T_a)$ augmente nettement.

Partie C — Protection par couches minces de composés du silicium

I — Thermodynamique et cinétique de formation du nitrure de silicium

Q33.

$$\boxed{3\,\mathrm{Si(s)} + 2\,\mathrm{N_2(g)} = \mathrm{Si_3N_4(s)}}$$

On a $\Delta_r H^\circ = -828$ kJ · mol^{-1}, car $\Delta_f H^\circ = 0$ pour les corps simples. Puis

$$\begin{aligned}\Delta_r S^\circ &= 113 - 3 \times 18{,}8 - 2 \times 192 \\ &= -327{,}4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

On en déduit

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ(298) &= -828 + 298 \times 0{,}3274 \\ &= -730 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\ln K^\circ &= \frac{-\Delta_r G^\circ}{RT} \\ &= \frac{7{,}30 \times 10^5}{8{,}31 \times 298} \\ &= 295\end{aligned}$$

$$\boxed{K^\circ \approx 10^{128}}$$

$K^\circ \gg 10^4$: à l'équilibre, $P_{\mathrm{N_2}} = P^\circ {K^\circ}^{-1/2} \approx 10^{-64}$ bar. **La réaction est quantitative.**

Q34. Réacteur adiabatique et isobare, donc $\Delta H = 0$. On suit un chemin fictif : réaction totale à 298 K ($\xi = 1$ mol), puis échauffement du seul produit $\mathrm{Si_3N_4}$ (proportions stœchiométriques, réaction totale) :

$$\Delta_r H^\circ + C_{pm}(\mathrm{Si_3N_4})(T_f - 298) = 0$$

d'où

$$T_f = 298 + \frac{828 \times 10^3}{99{,}5}$$
$$\approx \boxed{8{,}6 \times 10^3 \text{ K}}$$

Conclusion. Cette valeur est irréaliste. Elle dépasse largement $T_{\text{fus}}(\text{Si}) = 1687$ K et $T_{\text{fus}}(\text{Si}_3\text{N}_4) = 2173$ K (changements d'état ignorés). Elle dépasse aussi la température d'inversion $\Delta_r H^\circ / \Delta_r S^\circ \approx 2{,}5 \times 10^3$ K, au-delà de laquelle $\Delta_r G^\circ > 0$ et la réaction n'est plus quantitative.

La réaction est très exothermique : **elle ne peut pas être conduite en réacteur calorifugé** sans emballement ni destruction du produit. Il faut évacuer la chaleur (réacteur isotherme, comme dans la suite de l'énoncé).

Q35. Pour un avancement ξ, la masse de silicium consommée vaut $\Delta W_{\text{Si}} = 3\xi M_{\text{Si}}$. La prise de masse correspond à l'azote fixé, $\Delta W = 4\xi M_{\text{N}}$, en supposant que seul le silicium réagit. Enfin $W^0_{\text{Si}} = 0{,}6856\, W^0$. D'où

$$\alpha = \frac{3M_{\text{Si}}}{4M_{\text{N}} \times 0{,}6856} \frac{\Delta W}{W^0}$$

et

$$\beta = \frac{3 \times 28{,}1}{4 \times 14{,}0 \times 0{,}6856}$$
$$= \boxed{2{,}20}$$

Q36. D'après la figure 11-a), le taux atteint plafonne vers 40 % à 1500 °C, contre environ 60 % à 1350 et 1400 °C. Deux phénomènes peuvent l'expliquer : 1. **La fusion du silicium** ($T_{\text{fus}} = 1414$ °C, entre 1400 et 1500 °C). Les grains fondent et coalescent, la surface de contact avec le gaz chute, et le liquide se recouvre de nitrure. 2. **La formation rapide d'une couche dense et passivante de** Si_3N_4 autour des grains. Elle bloque la diffusion de N_2 vers le silicium non converti. La forte exothermicité l'aggrave, car elle crée des surchauffes locales au-dessus de la température du four.

L'argument thermodynamique ($\Delta_r H^\circ < 0$, donc K° décroît avec T selon la loi de van 't Hoff) va dans le même sens.

Mais il est faible : à 1773 K, $\Delta_r G^\circ \approx -2{,}5 \times 10^2$ kJ · mol^{-1} et $K^\circ \approx \text{e}^{17}$, la réaction reste favorable.

Q37. Ordre 0 : la vitesse molaire est constante, $\text{d}\xi/\text{d}t = k$, donc $\xi = kt$. Comme $\alpha = 3M_{\text{Si}}\xi / W^0_{\text{Si}}$:

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha(t) &= \frac{3M_{\text{Si}}}{W^0_{\text{Si}}}\, k\, t \\ &= \frac{3M_{\text{Si}}}{0{,}6856\, W^0}\, k\, t\end{aligned}}$$

C'est une droite passant par l'origine, ce que confirme la figure 11-b). Ici k s'exprime en mol · min^{-1}.

Q38. Loi d'Arrhenius :

$$\boxed{k(T) = A \exp\Big(-\frac{E_a}{RT}\Big)}$$

— k est la constante de vitesse, ici en mol · s^{-1} (ordre 0, vitesse molaire).
— A est le facteur préexponentiel, de même unité que k.

— $E_a > 0$ est l'énergie d'activation, en $\mathrm{J \cdot mol^{-1}}$.
— $R = 8{,}31\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$, et T est la température absolue en K.

Sous forme linéarisée :

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Q39. Pentes lues sur la figure 11-b) (points à 30 min) : 13,8 %, 20,7 % et 25,2 %. On en tire $a = 0{,}460$, 0,690 et 0,840 $\% \cdot \mathrm{min^{-1}}$.

Avec $k = aW^0_{\mathrm{Si}}/(3M_{\mathrm{Si}})$ et $W^0_{\mathrm{Si}} = 571{,}8$ g :

T (K)	$10^4/T$ ($\mathrm{K^{-1}}$)	k ($\mathrm{mol \cdot min^{-1}}$)	$\ln k$
1573	6,357	$3{,}12 \times 10^{-2}$	−3,47
1623	6,161	$4{,}68 \times 10^{-2}$	−3,06
1673	5,977	$5{,}70 \times 10^{-2}$	−2,87

La régression de $\ln k$ en fonction de $1/T$ donne une pente et une ordonnée à l'origine :

$$-\frac{E_a}{R} = -1{,}59 \times 10^4\ \mathrm{K}$$
$$\ln A = 6{,}7$$

d'où

$$\boxed{E_a \approx 1{,}3 \times 10^2\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}}$$

$$\boxed{A \approx 8 \times 10^2\ \mathrm{mol \cdot min^{-1}} \approx 13\ \mathrm{mol \cdot s^{-1}}}$$

Avec trois points sur une plage étroite de $1/T$, E_a n'est connue qu'à environ 30 % près. Les pentes deux à deux donnent en effet 172 et 89 $\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$, et A n'est connu qu'en ordre de grandeur.

II — Formation de dioxyde de silicium sur un circuit imprimé

Q40.

$$\boxed{\mathrm{Si(s) + O_2(g) = SiO_2(s)}}$$

$$\boxed{\mathrm{Si(s) + 2\,H_2O(g) = SiO_2(s) + 2\,H_2(g)}}$$

Le gaz dégagé avec la vapeur d'eau est le dihydrogène.

Dans les deux cas, le silicium passe du nombre d'oxydation 0 à +IV : il est oxydé. Son partenaire est donc l'oxydant.

— Pour $\mathrm{O_2}$, l'oxygène passe de 0 à −II (couple $\mathrm{O_2/SiO_2}$).
— Pour $\mathrm{H_2O}$, c'est l'hydrogène qui passe de +I à 0 (couple $\mathrm{H_2O/H_2}$).

O_2 et H_2O sont bien des oxydants.

Q41. J_g s'exprime en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$. La concentration C s'exprime en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$. Donc

$$\boxed{[h_g] = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

C'est une vitesse de transfert, de même dimension que D/x et k_i.

Q42. $M(SiO_2) = 60{,}1\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\rho = 2{,}20\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$, donc $\rho/M = 3{,}66 \times 10^{-2}\ \text{mol} \cdot \text{cm}^{-3}$. Il faut une mole de O_2, ou deux moles de H_2O, par mole de SiO_2 :

$$\boxed{N_v(O_2) = \frac{\rho}{M} = 3{,}66 \times 10^4\ \text{mol} \cdot \text{m}^{-3}}$$

$$\boxed{N_v(H_2O) = \frac{2\rho}{M} = 7{,}32 \times 10^4\ \text{mol} \cdot \text{m}^{-3}}$$

Pour former 1 cm^3 de SiO_2, il faut donc :

— $\boxed{3{,}66 \times 10^{-2}\ \text{mol de } O_2}$, soit $2{,}20 \times 10^{22}$ molécules ;
— ou $\boxed{7{,}32 \times 10^{-2}\ \text{mol de } H_2O}$.

Q43. Le régime est quasi stationnaire, et l'oxydant n'est ni produit ni consommé entre le gaz et l'interface Si/SiO_2 (il ne réagit qu'à celle-ci). La géométrie est plane : par conservation de la matière, le flux surfacique est le même à toute abscisse, $J_g = J_d = J_r = J$. Alors

$$\begin{aligned} C_g - C_s &= \frac{J}{h_g} \\ C_s - C_i &= \frac{Jx}{D} \\ C_i &= \frac{J}{k_i} \end{aligned}$$

En sommant :

$$J = \frac{C_g}{\dfrac{1}{h_g} + \dfrac{1}{k_i} + \dfrac{x}{D}}$$

Pour former une épaisseur $\mathrm{d}x$, il faut $N_v\,\mathrm{d}x$ moles d'oxydant par unité d'aire : $N_v\,\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = J$. En intégrant de x_0 (à $t = 0$) à x :

$$N_v\Big[\Big(\frac{1}{h_g} + \frac{1}{k_i}\Big)(x - x_0) + \frac{x^2 - x_0^2}{2D}\Big] = C_g t$$

soit

$$x^2 + Ax = B(t + \tau)$$

avec

$$\boxed{\begin{aligned} A &= 2D\Big(\frac{1}{h_g}+\frac{1}{k_i}\Big) \\ B &= \frac{2DC_g}{N_v} \\ \tau &= \frac{x_0^2+Ax_0}{B} \end{aligned}}$$

Q44. On garde la racine positive :

$$\boxed{x(t)=\frac{A}{2}\left[\sqrt{1+\frac{4B(t+\tau)}{A^2}}-1\right]}$$

— Pour $t+\tau \ll A^2/4B$: $\sqrt{1+u}\simeq 1+u/2$, d'où $\boxed{x\simeq\frac{B}{A}(t+\tau)}$, **régime linéaire**. La couche est mince et la croissance est limitée par le transfert gazeux et la réaction d'interface.

— Pour $t+\tau \gg A^2/4B$: $\boxed{x\simeq\sqrt{B(t+\tau)}}$, **régime parabolique**. La croissance est limitée par la diffusion à travers l'oxyde et ralentit (couche auto-limitante).

Allure (figure 4) : $x(t)$ part de x_0. Elle quitte la droite de pente B/A vers $t+\tau\sim A^2/4B$, pour s'infléchir vers la parabole.

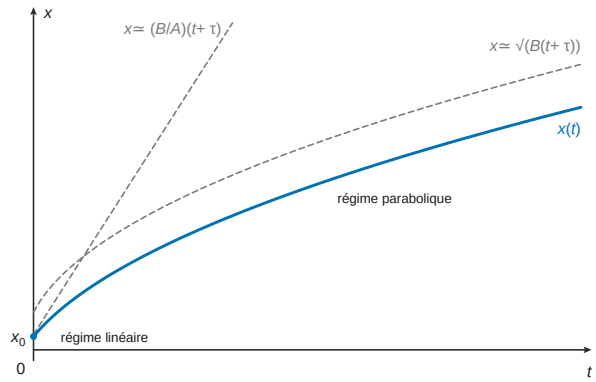


Figure 4 — Épaisseur d'oxyde x(t) : régime linéaire puis régime parabolique, la courbe restant sous ses deux asymptotes

Q45. Le temps de diffusion à travers la couche est $\tau_D\sim x^2/D$. Le temps de croissance vaut $\tau_c = x/\dot{x} = xN_v/J$, avec

$$\begin{aligned} \tau_c &= \frac{xN_v}{C_g}\Big(\frac{1}{h_g}+\frac{1}{k_i}+\frac{x}{D}\Big) \\ &\geqslant \frac{N_v}{C_g}\frac{x^2}{D} \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\frac{\tau_c}{\tau_D}\geqslant\frac{N_v}{C_g}}$$

Le régime quasi stationnaire exige que le profil de concentration s'établisse bien plus vite que l'interface ne se déplace, $\tau_D \ll \tau_c$, d'où la condition $\boxed{C_g \ll N_v}$.

Elle est largement vérifiée. Un gaz à 1 bar et 1000 °C a $C_g = P/RT \approx 9$ mol · m^{-3}, contre $N_v \approx 4 \times 10^4$ mol · m^{-3}.